

Понятие языкового процессора

Что такое языковой процессор?

Программа, преобразующая входные данные, записанные на формальном языке, в другой вид данных или действий.

Обязательно включает проверку входных данных на соответствие формальному языку.

Формальный язык

- Формальный язык и естественный язык (сравнение)
 - Количество вариантов интерпретации.
Он рассказал другу, что его уволили.
 - Четкие правила построения. Формальные грамматики

Что может быть языком?

- Наскальные рисунки
- Нотная запись музыки
- Жесты, мимика
- «Сигналы» животных
- Сигналы светофора

*Дизайн-признаки языка Чарльз Хоккетт
Манускрипт Войнича*

Синтаксис, семантика и прагматика языка

- Синтаксис — правила построения конструкций языка
- Семантика — описание того, как интерпретировать конструкции языка
- Прагматика — описание того, как использовать язык в конкретных ситуациях

Типы языковых процессоров

- Транслятор
 - Компилятор
- Интерпретатор
- Статический анализатор

Примеры языковых процессоров для Python

- CPython. Компиляция в байт-код (.рус) и исполнение в виртуальной машине
- PyPy. Альтернатива CPython с использованием JIT-компиляции
- Cython. Транслятор Python в C
- Pylint. Статический анализатор
- pydoc. Генерация документации

Примеры языковых процессоров для C++

- Компиляторы: Clang, Microsoft Visual C++ (MSVC)
- Статические анализаторы: Cppcheck, clang-tidy, PVS-Studio
- Генерация документации: Doxygen

Цепочки языковых процессоров

- В C/C++ — препроцессор и компилятор
- В TypeScript — преобразование в JavaScript и последующая интерпретация
- В Unity — C# преобразуется в C++
- ... (домашнее задание)

Среда разработки и языковые процессоры

- Редактор исходного кода
- Комплекс языковых процессоров
- Инструменты автоматизации сборки
- Отладчик
- Динамические анализаторы

Типовая структура языкового процессора

- **Препроцессор.** Исходная программа → Модифицированная исходная программа
- **Компилятор.** Модифицированная исходная программа → Перемещаемый целевой код
- **Компоновщик/загрузчик.** Перемещаемый целевой код + библиотечные файлы → Целевой код

Структура компилятора

- **Лексический анализатор.** Текст → Поток токенов
- **Синтаксический анализатор.** Поток токенов → Синтаксическое дерево разбора
- **Семантический анализатор.** Синтаксическое дерево разбора → Аннотированное синтаксическое дерево
- **Генератор промежуточного кода.** Аннотированное синтаксическое дерево → Промежуточный код
- **Оптимизация.** Промежуточный код → Промежуточный код
- **Генератор целевого кода.** Промежуточный код → Целевой код

Модули современного компилятора

- **Frontend**

- Вход: исходный текст
- Выход: промежуточное представление (Intermediate Representation, IR)
- Задача: синтаксический и семантический анализ

- **Backend**

- Вход: промежуточное представление
- Выход: целевой код
- Задача: оптимизация, генерация целевого кода

Интерпретатор

- Простой или строчный интерпретатор
 - Прочитал строку — выполнил
 - REPL, Read-Eval-Print Loop
- Компиляция в байт-код и исполнение его в виртуальной машине
 - JVM
 - JIT, Just-In-Time

Ключевые понятия

- Языковой процессор. Транслятор. Интерпретатор
- Формальный язык. Синтаксис. Семантика. Прагматика
- Структура компилятора. Frontend и Backend компилятора

Вопросы